

Bản trình chiếu: Đếm cây khung và ứng dụng

Zhou Dong

2007

Nguồn gốc: Slide companion for counting spanning trees and applications

I0I China candidate team papers / 2007 / day 2 / Zhou Dong.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ PDF. Bản ghi chú này giữ lại ý chính: từ bài toán đếm cây khung, đi qua định thức và định lý Matrix-Tree, rồi quay lại các ứng dụng trong thi tin học.

2 Bài toán

Cho đồ thị vô hướng G , cần tính số cây khung $t(G)$. Với n nhỏ, có thể dùng quy hoạch động theo tập với độ phức tạp mũ. Khi n lớn hơn, cần một công cụ đại số.

3 Định lý Matrix-Tree

Lập ma trận Laplace của đồ thị: phần tử đường chéo là bậc của đỉnh, còn phần tử ngoài đường chéo là âm số cạnh nối giữa hai đỉnh tương ứng. Xóa một hàng và một cột bất kỳ khỏi ma trận này, định thức của ma trận con thu được chính là số cây khung của G .

4 Tính định thức

Trong cài đặt, ta tính định thức bằng khử Gauss hoặc biến thể nguyên nếu cần tránh sai số. Với đồ thị có trọng số cạnh, cùng công thức cho tổng tích trọng số của các cây khung, sau khi thay bậc bằng tổng trọng số kề và phần tử ngoài đường chéo bằng âm tổng trọng số cạnh nối hai đỉnh.

5 Ứng dụng

Đếm cây khung xuất hiện trong bài toán mạng giao thông, xác suất chọn cây ngẫu nhiên, đồ thị có nhiều cạnh song song, và các bài yêu cầu tính số cấu trúc liên thông không chu trình. Matrix-Tree biến một bài đếm tổ hợp lớn thành bài toán đại số kích thước $n - 1$.